



SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL

Aula

Análise

(Descritiva, Diagnóstica, Preditiva e Prescritiva)

e

Interpretação de Resultados

Prof. : Marcelo Rosim

The background is a dark, textured surface with intricate, flowing, and swirling patterns of light gray lines and small, bright white dots, resembling a nebula or a complex data visualization. The patterns are more concentrated on the left and right sides, with a central area where the text is located.

Análise Descritiva

Análise Descritiva

É a *primeira* e mais básica etapa no processo de análise de dados.

Ela consiste em sintetizar e apresentar os principais atributos de um conjunto de dados

Foca em responder: O que aconteceu ?

Objetivo: Tornar grandes volumes de dados brutos fáceis de entender. Possibilitar uma *visão geral* clara da situação *atual* ou *passada*, sem fazer inferências ou previsões sobre o futuro.

Análise Descritiva - Características

Sumarização : Reduzir os dados a um formato sintético usando estatísticas.

Exemplo: O faturamento total do mês passado foi de R\$ 500.000.

Organização : Estruturar os dados para fácil visualização e comparação

Exemplo: Organizar as vendas por região geográfica

Simplicidade : Utiliza medidas fáceis de interpretar, como médias e frequências (*número de ocorrências*).

Exemplo: A média de pedidos de vendas por dia foi de 150.

Foco no Passado : Exclusivamente ligada aos dados que já foram coletados (*históricos*).

Exemplo: Analisar apenas os dados de tráfego do website do último semestre.

Análise Descritiva – Medidas Numéricas

Tendência Central : Encontrar o valor "típico" ou central do conjunto de dados.

Exemplo: Média, Mediana, Moda (mais frequente).

Dispersão : Entender o quão espalhados ou variados os dados estão.

Exemplo: Desvio Padrão, Variância, Intervalo (máximo - mínimo)

Posição : Identificar o valor de um dado em relação aos outros.

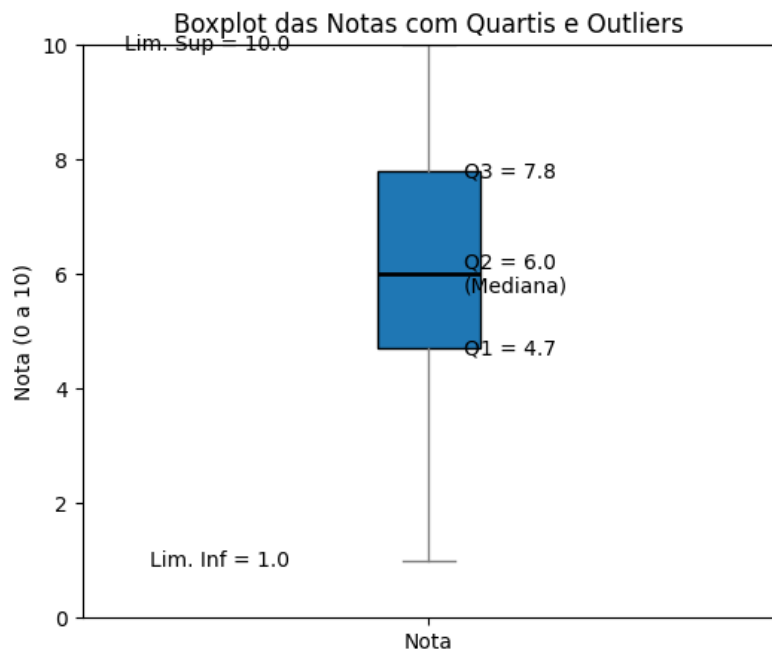
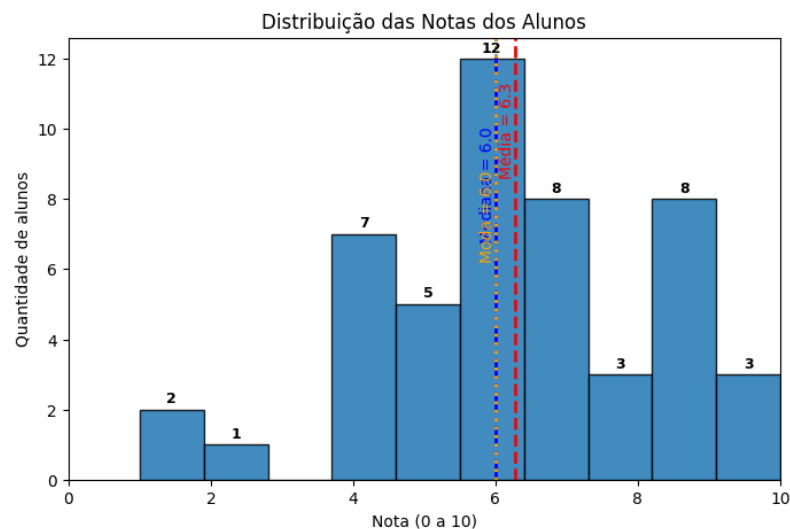
Exemplo: Percentis, Quartis (usados no cálculo da Mediana).

Análise Descritiva - Importância

Tentar prever o futuro (*Análise Preditiva*) ou recomendar ações (*Análise Prescritiva*) sem antes compreender claramente o que aconteceu no passado transforma a análise em um simples exercício de adivinhação. Análise Descritiva define o ponto de partida.

*Exemplo: Se uma análise descritiva mostra que as vendas caíram 20% no último mês, **O QUE ACONTECEU**, a análise diagnóstica entra em ação para descobrir **POR QUE ACONTECEU**.*

Análise Descritiva – Interpretação dos Resultados



- A distribuição das notas mostra alta variabilidade, com alunos espalhados em quase toda a escala de 0 a 10.
- Observa-se uma concentração moderada entre as notas 5 e 8, indicando desempenho médio predominante.
- Existem poucos alunos com notas muito baixas (1–3) e também alguns com notas máximas (9–10), sugerindo assimetria leve à esquerda (mais notas boas do que ruins).
- A presença de valores extremos em ambas as pontas indica diversidade no desempenho da turma
- A mediana em torno da nota 6 indica que metade da turma atinge resultados aceitáveis, enquanto a outra metade oscila entre bons e fracos desempenhos
- Os quartis mostram dispersão significativa, reforçando que há grande variação de aprendizado entre os estudantes
- **Conclusão:** O grupo apresenta desempenho irregular, com maioria entre 5 e 8, mas diferenças marcantes entre alunos de baixo e alto rendimento cenário típico de turmas heterogêneas, que pode demandar ações direcionadas para nivelamento e reforço.

The background is a dark, almost black, space filled with intricate, glowing patterns. These patterns consist of numerous thin, white, curved lines that flow and swirl across the frame, creating a sense of dynamic movement. Interspersed among these lines are many small, bright white dots and some larger, fainter circular bokeh-like shapes, giving the impression of a complex, perhaps scientific or digital, environment.

Análise Diagnóstica

Análise Diagnóstica

Análise Diagnóstica (ou Diagnostic Analysis) é a fase da análise de dados dedicada a *identificar* as *causas-raiz*.

Mergulhar nos dados históricos para explicar *anomalias*, *tendências* ou *padrões* que a *Análise Descritiva revelou*.

Foca em responder: *Por que Isso Aconteceu?*

Objetivo: *Investigar* o *relacionamento* entre *variáveis* para determinar os fatores ou eventos que levaram a um determinado resultado.

É a busca por *causalidade* ou *correlação* que explica estado atual das coisas.

Análise Diagnóstica - Características

Investigação Profunda : *Não apenas sumariza*, mas *explora* o *relacionamento* entre as *variáveis*

Exemplo: Cruzamento de vendas por região e promoções aplicadas

Explicação de Anomalias : *Focada* em *justificar* resultados inesperados (bons ou ruins).

Exemplo: Por que as vendas caíram 20%? Foi o aumento de preço ou a ação do concorrente?

Desagregação de Dados : Quebrar os dados agregados em componentes menores para buscar a origem.

Exemplo: Analisar a queda de vendas no nível de produto específico e não apenas no total.

Técnicas Estatísticas : Utilizar técnicas mais avançadas para provar o relacionamento.

Exemplo: Uso de Regressão, Análise de Cohort ou Análise de Sensibilidade.

Análise Diagnóstica - Cohort

- Técnica de modelagem que fornece a base de insights e padrões de comportamento
- **Agrupar entidades em cohorts(cortes):** estes grupos devem ser definidos por uma característica comum (*a exposição*) em um ponto inicial no tempo
- **Monitorar o desfecho:** Acompanhar o comportamento, a evolução ou a incidência de um evento específico para cada grupo (*cohort*) ao longo de um período subsequente.
- **Comparar resultados:** Analisar se a característica comum (*a exposição*) teve um impacto diferente no desfecho em comparação com outros cohorts ou com um grupo de controle (*não exposto*).

Análise Diagnóstica - Cohort

Exemplo: Estudos de Saúde (Epidemiologia)

Entidades: Pessoas.

Cohort (Exposição): Grupo de pessoas **que fuma** regularmente (o fator de exposição).

Grupo de Comparação: Grupo de pessoas que **nunca fumou** (o controle).

Desfecho Monitorado: Acompanhar a incidência de câncer de pulmão em ambos os grupos ao longo de 20 anos.

Resultado: Demonstrar a **probabilidade** (risco relativo) significativamente maior de o **cohort de fumantes** desenvolver câncer (desfecho) do que o grupo de não fumantes.

Análise Diagnóstica - Sensibilidade

- Técnica de modelagem e tomada de decisão
- Utilizada para determinar como a *incerteza* em uma ou mais *variáveis de entrada* de um modelo *(como um cálculo financeiro, um projeto ou um sistema)* afeta a *variável de saída* *(o resultado final)*.
- Tem como objetivo principal identificar as variáveis mais críticas ou influentes, aquelas às quais o resultado é mais "sensível"
- Permitindo que gestores e analistas priorizem a coleta de dados mais precisos ou desenvolvam planos de mitigação de riscos

Análise Diagnóstica - Sensibilidade

- **Definir um Modelo:** Ter uma fórmula, um cálculo, ou um sistema que relacione diversas variáveis de entrada com um resultado final.
- **Variar uma Entrada:** Alterar de forma controlada apenas uma variável de entrada por vez, mantendo todas as outras constantes.
- **Medir o Impacto:** Observar e quantificar o quanto o resultado final (*a saída*) se altera em função dessa variação na entrada.

Responde à pergunta:

"Se essa estimativa (*variável de entrada*) estiver errada, o quanto isso estraga o meu resultado final?"

Análise Diagnóstica - Sensibilidade

Exemplo: Venda de sucos naturais

Cenário: Uma lanchonete vende suco natural e quer saber se vale a pena ampliar a produção.

Queremos ver como o lucro muda se o preço de venda ou o volume de vendas variar em 10%

Variável	Valor	Cenário 1 - Reduzir o preço de venda em 10%	Cenário 2 - Reduzir o volume de vendas em 10%
Preço de venda (por copo)	R\$ 5,00	Novo preço: R\$ 4,50	Preço: R\$ 5,00
Custo por copo (matéria-prima + copo)	R\$ 2,00	Lucro por copo: R\$ 2,50 (= 4,50 – 2,00)	Novo volume: 90 copos
Quantidade vendida por dia	100 copos	Lucro diário: R\$ 250,00 (= 2,50 × 100)	Lucro diário: R\$ 270,00 (= 3,00 × 90)
Lucro por copo	R\$ 3,00 (= 5 – 2)		
Lucro diário total	R\$ 300,00 (= 3 × 100)	Queda de R\$ 50,00 no lucro diário (de 300 → 250)	Queda de R\$ 30,00 no lucro diário (de 300 → 270)

O lucro é mais sensível ao preço do que à quantidade vendida.

Uma pequena redução no preço causa uma queda proporcionalmente maior no lucro

Análise Diagnóstica – Processo e Técnica

Técnicas de Detalhamento (Drill-Down) : Após identificar um problema, exemplo vendas caíram, o analista "desce" nos dados para encontrar a origem.

- **Segmentação (Slicing & Dicing)**: Dividir o conjunto de dados em grupos menores (ex: por tipo de cliente, por hora do dia, por dispositivo).
- **Análise de Desvio**: Comparar o resultado atual com um padrão esperado (meta) ou um período anterior para quantificar a diferença.

Análise de Causa-Raiz (Root Cause Analysis - RCA) : Métodos sistemáticos para ir além do sintoma e encontrar a origem do problema.

- **"Os 5 Porquês"**: Perguntar repetidamente "Por que isso aconteceu?" até chegar a uma causa fundamental.
- **Análise de Regressão**: Determinar se e como variáveis independentes (ex: preço, gastos com publicidade) impactam a variável dependente (ex: vendas).
- **Análise de Cohort** (Coorte): Estudar o comportamento de um grupo de usuários que compartilham uma característica comum (ex: todos que se inscreveram em Janeiro) ao longo do tempo.

Análise Diagnóstica - Importância

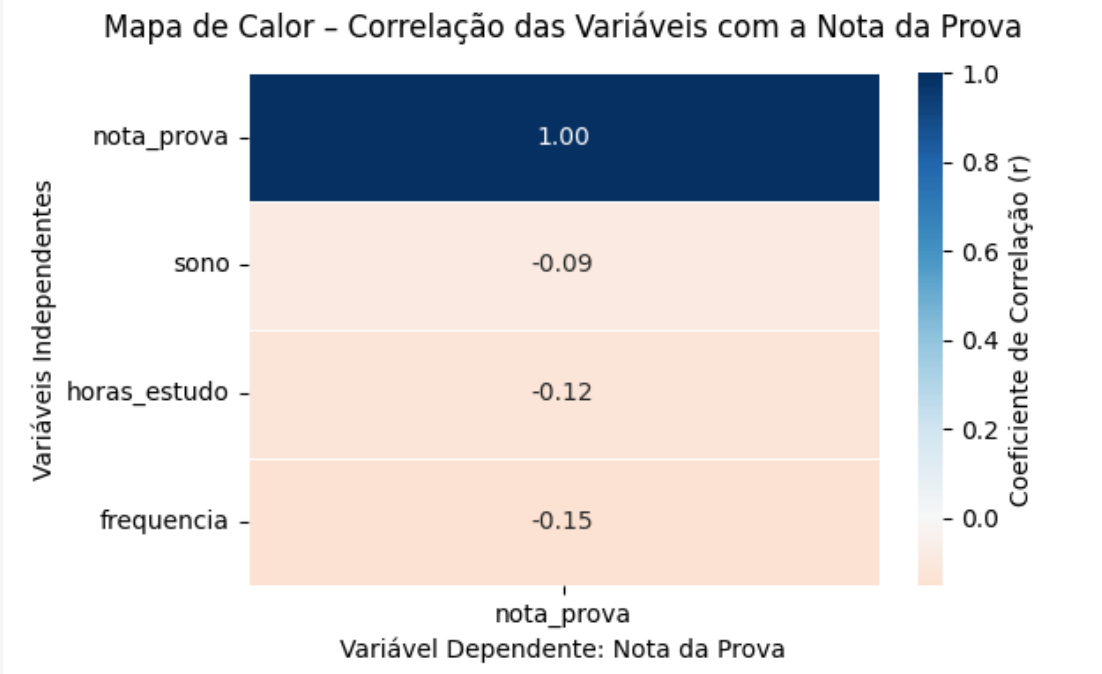
Análise Diagnóstica é a ponte entre a simples observação e a tomada de decisão informada.

Sem ela, a empresa sabe que tem um problema, mas não sabe como corrigi-lo.

Ciclo da Análise:

- **Descritiva** (O QUE aconteceu): O tráfego do site caiu 30% na última semana.
- **Diagnóstica** (POR QUE aconteceu): A queda de 30% ocorreu apenas no tráfego de dispositivos móveis, e coincidiu com o lançamento de uma atualização de sistema operacional que não é suportada por nossa aplicação.

Análise Diagnóstica – Interpretação dos Resultados

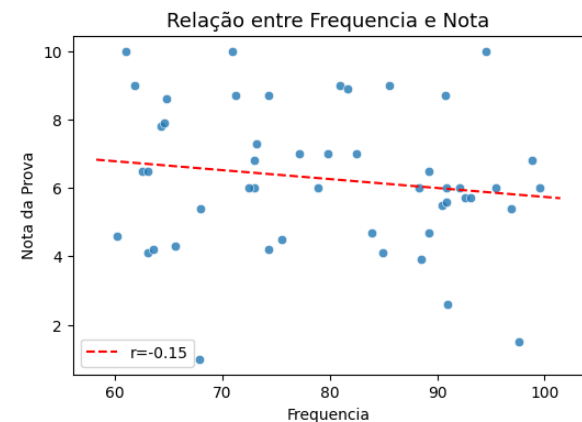
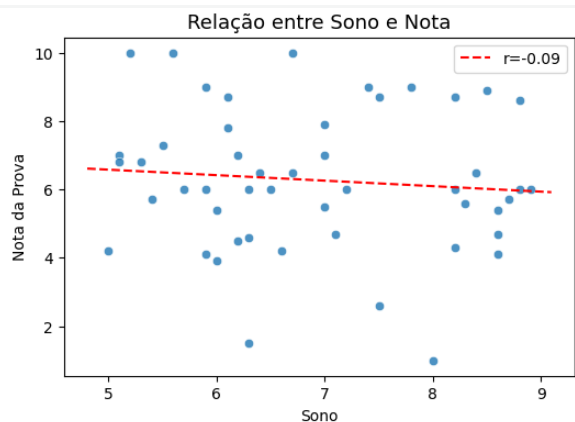
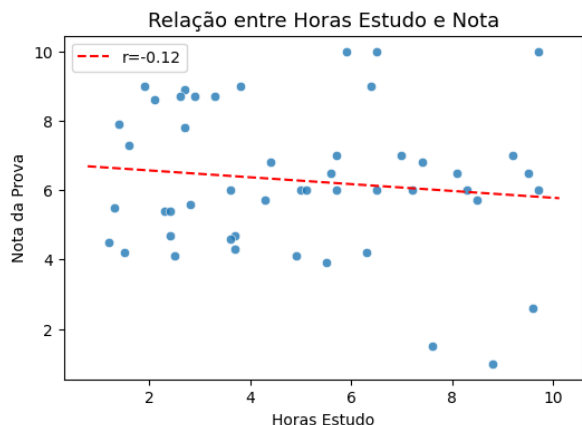


- **Mapa de Calor** – Correlação entre variáveis, revela as relações estatísticas entre as variáveis
- **Horas de estudo × Nota (-0,12): *correlação fraca negativa*.** Alunos que estudam mais não garantem melhores desempenhos. A qualidade dos estudos “pode” estar interferindo nos resultados.
- **Frequência × Nota (-0,15): *correlação fraca negativa*.** A presença em aula isoladamente não assegura notas altas. Participação e envolvimento não foram analisados.
- **Sono × Nota (-0,09): *correlação quase nula*.** A quantidade de horas de sono não mostra relação direta com as notas, indicando que outros fatores podem ser mais determinantes.

Conclusão: No dataset fictício que estamos analisando faltam variáveis importantes, como a qualidade das horas de estudo e a participação em sala de aula, desta forma precisaríamos incluir mais variáveis para melhorar a qualidade da **Interpretação dos Resultados**

Valor da Correlação (r)	Interpretação	Tipo de Relação
+1,00 a +0,70	Correlação forte positiva	Quando uma variável aumenta, a outra também tende a aumentar fortemente.
+0,69 a +0,40	Correlação moderada positiva	Tendência de crescimento conjunto, mas com exceções.
+0,39 a +0,10	Correlação fraca positiva	Relação leve: a tendência existe, mas é pouco consistente.
-0,09 a +0,09	Correlação nula	Praticamente nenhuma relação linear entre as variáveis.
-0,10 a -0,39	Correlação fraca negativa	Quando uma aumenta, a outra tende a diminuir levemente.
-0,40 a -0,69	Correlação moderada negativa	Relação inversa perceptível, mas não perfeita.
-0,70 a -1,00	Correlação forte negativa	Quando uma aumenta, a outra quase sempre diminui.

Análise Diagnóstica – Interpretação dos Resultados



- **Gráficos de Dispersão – Relação **variável** X nota** - reforçam visualmente os resultados do mapa de calor
- **Horas de Estudo:** pontos dispersos, mas com leve tendência ascendente, indica que estudar mais ajuda, embora não garanta alto desempenho.
- **Frequência:** tendência levemente positiva, alunos com presença mais alta tendem a ter melhores notas, mas ainda há casos destoantes.
- **Sono:** distribuição quase aleatória, mostra que o sono isoladamente não explica o resultado das provas, indicando que outros fatores podem ser mais determinantes

Conclusão: A análise diagnóstica mostra que o desempenho dos alunos está moderadamente associado a esforço (horas de estudo) e participação (frequência), mas fortemente influenciado por outros fatores não observados, como qualidade do estudo, compreensão do conteúdo e motivação.

Essa etapa revela “por que os resultados acontecem”, sendo a ponte entre a descrição dos dados e a previsão de comportamentos futuros.

The background is a dark, almost black, space filled with intricate, glowing patterns. These patterns consist of numerous thin, curved lines that flow and swirl across the frame, creating a sense of dynamic movement. Interspersed among these lines are many small, bright white dots and larger, fainter circular bokeh-like shapes, which resemble distant stars or particles in a cosmic or digital environment. The overall effect is one of depth and complexity, with the light elements standing out sharply against the dark backdrop.

Análise Preditiva

Análise Preditiva

Análise preditiva é como ensinar uma máquina a encontrar padrões em provas antigas para tentar adivinhar a nota do próximo aluno.

Ela não tem bola de cristal, usa estatística e lógica para tentar acertar com base no histórico.

*Foca em responder: **O QUE PROVAVELMENTE VAI ACONTECER ?***

Objetivo: Estimar a probabilidade de resultados futuros e fornecer uma pontuação de probabilidade para eventos futuros.

Seu objetivo *não é prever o futuro* com *100% de certeza*, mas sim fornecer uma estimativa bem fundamentada para a tomada de decisões proativa

Análise Preditiva - Características

Foco no Futuro : Usar dados históricos para projetar o que está por vir.

Exemplo: Prever o faturamento total para o próximo trimestre

Modelagem de Dados : Requer o treinamento de modelos estatísticos ou de Machine Learning.

Exemplo: Construir um modelo de Regressão Linear ou Redes Neurais.

Probabilidade e Risco : Expressa os resultados em termos de probabilidade, risco ou pontuação.

Exemplo: Prever a probabilidade de um cliente abandonar o serviço.

Iterativa : Os modelos precisam ser continuamente reajustados e validados com novos dados.

Exemplo: Retreinar o modelo de previsão de demanda a cada novo ciclo de vendas.

Análise Preditiva – Técnicas

Categoria	Técnica	Explicação Simples
Regressão	<i>Linear / Múltipla</i>	Prediz valores numéricos (ex: nota, preço, lucro).
Classificação	<i>Árvore de Decisão, Random Forest, Logistic Regression</i>	Classifica em categorias (ex: aprovado/reprovado, compra/não compra).
Séries Temporais	<i>ARIMA, Prophet, LSTM</i>	Previsão baseada no tempo (ex: vendas por mês, clima, tráfego).
Machine Learning supervisionado	<i>Support Vector Machines, KNN, Redes Neurais</i>	Modelos mais sofisticados, aprendem padrões complexos.

Análise Preditiva – Técnicas

Técnica	Tipo	Quando usar	Nível de Complexidade
Árvore de Decisão	Classificação / Regressão	Quando se quer explicar decisões de forma visual e lógica (ex: aprovado/reprovado, faixa de nota)	 Básico
Random Forest	Classificação / Regressão	Quando há muitos dados e você quer uma previsão mais robusta , combinando várias árvores	 Intermediário
Logistic Regression	Classificação	Quando o resultado é binário (sim/não, aprovado/reprovado) e você quer medir probabilidades	 Básico
Support Vector Machines (SVM)	Classificação / Regressão	Quando os dados são difíceis de separar (ex: limites complexos entre grupos)	 Intermediário
KNN (K-Nearest Neighbors)	Classificação / Regressão	Quando você quer prever algo comparando com os vizinhos mais parecidos nos dados	 Básico
Redes Neurais (Artificial Neural Networks)	Classificação / Regressão / Séries Temporais	Quando há muitos dados e padrões não lineares , ou para aplicações de IA (imagens, texto, voz)	 Avançado

Análise Preditiva – Técnicas - Resumo

- **Árvore de Decisão:** divide os dados em perguntas “sim/não” até chegar a uma conclusão.
- **Random Forest:** conjunto de várias árvores que “votam” na melhor resposta.
- **Logistic Regression:** calcula a probabilidade de algo acontecer.
- **SVM:** encontra a “linha” que melhor separa grupos de dados.
- **KNN:** compara o novo caso com os mais próximos (vizinhos).
- **Redes Neurais:** inspiradas no cérebro humano, aprendem padrões complexos a partir dos dados.

Análise Preditiva – Ferramentas

Ferramenta	Tipo	O que Faz / Quando Usar	Nível de Complexidade
Scikit-learn (Python)	Biblioteca de <i>Machine Learning</i>	Permite criar modelos de previsão (regressão, classificação, clustering). Ideal para quem quer entender os algoritmos passo a passo.	● Intermediário
Statsmodels (Python)	Biblioteca Estatística	Focada em modelos clássicos (Regressão Linear, ARIMA, ANOVA). Ideal para quem precisa de interpretação estatística detalhada .	● Intermediário
Pandas (Python)	Manipulação de Dados	Usada para limpeza, transformação e análise exploratória de dados antes da previsão.	● Básico
Excel / Google Sheets (com Forecast)	Planilhas	Ferramentas sem código para criar previsões simples e automáticas de séries temporais (tendências).	● Básico
Power BI (Forecast)	BI / Visualização	Permite aplicar previsões automáticas em gráficos e dashboards de forma visual e intuitiva.	● Intermediário
Google AutoML	Nuvem / IA Automatizada	Cria modelos de <i>machine learning</i> automaticamente, sem precisar programar. Ideal para iniciantes em IA.	● Intermediário
AWS SageMaker Canvas	Nuvem / IA Automatizada	Plataforma visual da Amazon para criar e testar modelos de previsão sem código .	● Intermediário
Azure ML Studio	Nuvem / Machine Learning	Ambiente da Microsoft para montar modelos preditivos por arrastar e soltar (drag and drop) .	● Intermediário
R	Linguagem Estatística	Excelente para modelagem estatística e visualização , muito usada em pesquisa e universidades.	● Avançado
Julia	Linguagem de Alto Desempenho	Voltada para cálculos científicos e modelos de previsão complexos com alta velocidade.	● Avançado
SAS	Software Corporativo	Usado em grandes empresas para análises estatísticas, previsões e relatórios corporativos .	● Avançado

Análise Preditiva - Importância

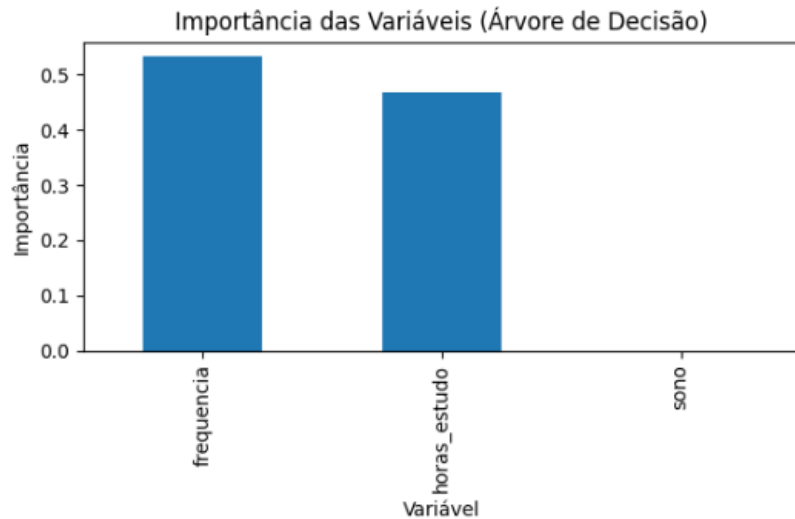
Análise Preditiva transforma dados em ações proativas. Em vez de apenas reagir a eventos passados, as empresas podem se preparar, mitigar riscos e capitalizar oportunidades futuras.

Exemplo Aplicação:

- *Um banco usa a Preditiva para prever a probabilidade de inadimplência de um novo solicitante de crédito e, assim, decide se concede ou não o empréstimo*
- *Uma loja usa a Preditiva para prever a demanda de um produto sazonal e ajusta seu estoque para evitar perdas ou falta de mercadoria.*

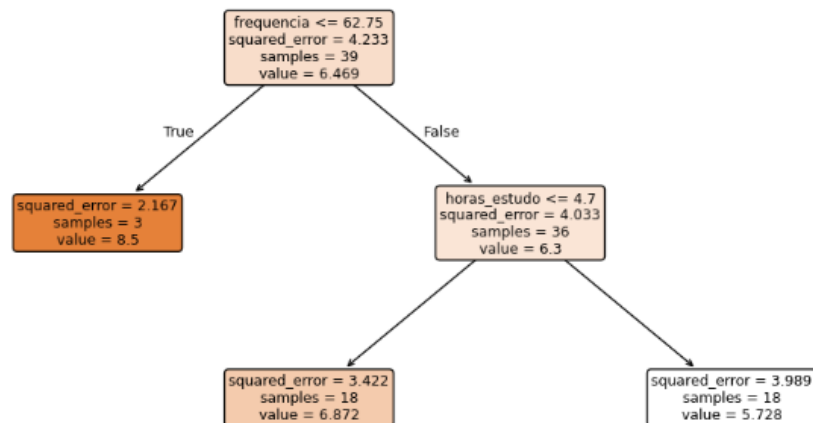
Análise Preditiva – Interpretação dos Resultados

```
horas_estudo 0.467939
sono         0.000000
dtype: float64
```



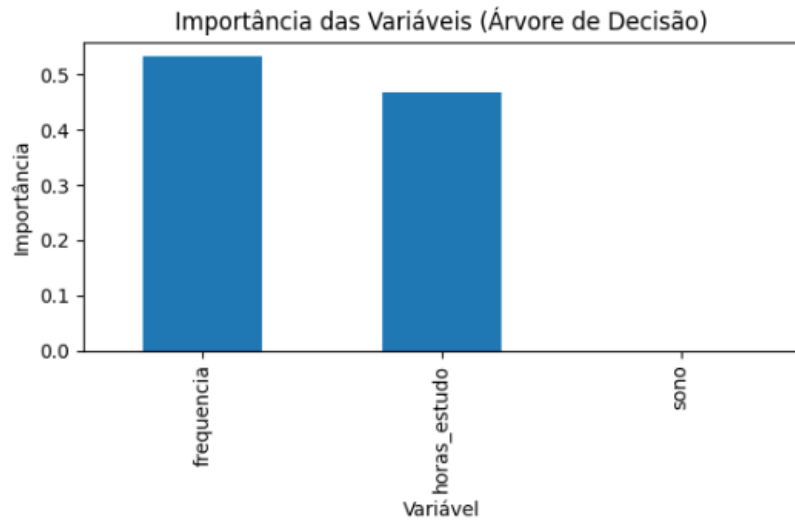
- O modelo de Árvore de Decisão foi utilizado para prever o desempenho dos alunos (nota da prova) a partir de três variáveis comportamentais
 - Horas de Estudo
 - Frequência nas Aulas
 - Horas de Sono
- Principais Variáveis de Impacto, a análise de importância das variáveis mostrou que frequência e horas de estudo foram as que mais contribuíram para as decisões da árvore
- Indica que a presença e o engajamento no processo de aprendizado ainda são fatores mais consistentes do que o sono, embora o sono influencie o bem-estar, ele não explica diretamente as variações de nota.
- O modelo segmentou os alunos em grupos de comportamento semelhantes, por exemplo:
 - Alunos com frequência acima de 88% e mais de 3h de estudo diário tendem a obter notas acima da média (≥ 7)
 - Alunos com baixa frequência ($< 70\%$), mesmo com muitas horas de estudo, apresentam resultados inconsistentes, sugerindo que a qualidade do aprendizado em aula é determinante

Árvore de Decisão – Regressão para Nota



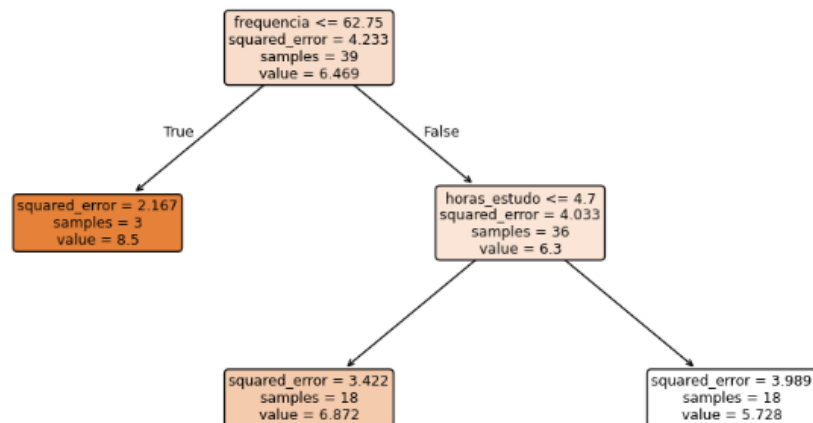
Análise Preditiva – Interpretação dos Resultados

```
horas_estudo 0.467939
sono          0.000000
dtype: float64
```



- O valor baixo indica que o modelo não explica totalmente as notas, o que é natural em dados educacionais, pois fatores intangíveis (motivação, dificuldades pessoais, ambiente familiar) têm peso grande
- **Conclusão**
 - Direcionar tutoria para alunos com frequência baixa
 - Criar planos de estudo personalizados para quem tem muitas horas de estudo mas baixo rendimento
 - Acompanhar de perto os grupos intermediários (nota entre 5 e 7) para prevenir evasão ou reprovação

Árvore de Decisão – Regressão para Nota



The background is a dark, almost black, space filled with intricate, glowing patterns. These patterns consist of numerous thin, curved lines that flow and swirl across the frame, creating a sense of dynamic movement. Interspersed among these lines are many small, bright white dots and larger, fainter circular bokeh-like shapes, which resemble distant stars or particles in a cosmic or digital environment. The overall effect is one of depth and complexity, with the light elements contrasting sharply against the dark background.

Análise Prescritiva

Análise Prescritiva

Análise Prescritiva (Prescriptive Analysis) é o tipo de análise de dados mais avançado.

Ela utiliza modelagem matemática, otimização e algoritmos de Machine Learning para recomendar o melhor curso de ação ou resultado, dada uma série de restrições e objetivos

Ela se baseia nas descobertas da:

- Descritiva (O que aconteceu),
- Diagnóstica (Por que aconteceu) e
- Preditiva (O que vai acontecer).

Foca em responder: ***O QUE DEVE SER FEITO?***

Objetivo: Fornecer recomendações de ação que maximizem um resultado desejado (ex: lucro, eficiência) ou minimizem um resultado indesejado (ex: custo, risco), considerando todas as variáveis e restrições operacionais.

Análise Prescritiva - Características

Recomendação de Ação : O resultado final é uma decisão ou uma série de passos otimizados.

Exemplo: Sugerir o preço ideal para um produto neste exato momento.

Otimização : Busca o melhor resultado possível sob um conjunto de restrições.

Exemplo: Determinar a rota de entrega mais curta e econômica, dadas as janelas de tempo.

Variáveis de Decisão : Identifica os fatores que podem ser controlados para influenciar o futuro.

Exemplo: Recomendar a alocação de orçamento de marketing entre diferentes canais.

Análise Prescritiva – Processo e Técnica

Otimização: Técnicas que encontram o melhor valor de uma função objetivo, sujeita a um conjunto de restrições

- **Programação Linear (e Não-Linear):** Usada para resolver problemas onde se busca o máximo ou o mínimo de um valor, como determinar a mistura ideal de produtos a fabricar para maximizar o lucro
- **Algoritmos Genéticos:** Usados para resolver problemas complexos onde há um número muito grande de soluções possíveis (ex: planejamento de rotas complexas).

Modelagem de Decisão e Teoria dos Jogos: Métodos para avaliar as consequências de cada escolha

- **Árvores de Decisão:** Utilizadas não apenas para classificação (preditiva), mas para visualizar e prescrever a melhor série de decisões sequenciais.
- **Algoritmos de Reforço (Reinforcement Learning):** O sistema aprende a melhor ação a ser tomada em um ambiente para maximizar uma recompensa cumulativa (ex: robótica, negociação de ações).

Análise Prescritiva – Processo e Técnica

Sistemas de Regra (Business Rules): Aplicações de regras predefinidas com base em dados para automatizar a tomada de decisão.

- Ex: Se a previsão de estoque cair abaixo de X E o preço do fornecedor estiver estável, ENTÃO gere um pedido de compra de Y unidades.

Análise Prescritiva - Importância

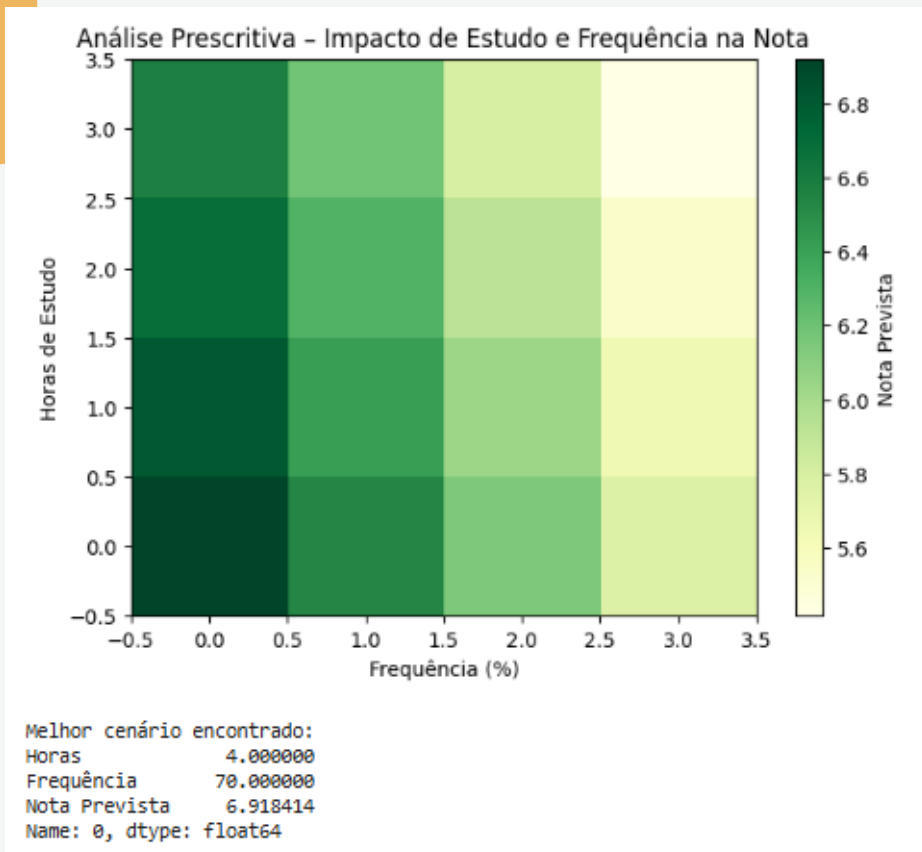
Análise Prescritiva é onde o valor do Big Data é realizado.

Ela move a organização de um estado reativo (*reagindo a problemas*) para um estado proativo e otimizado (*evitando problemas e capitalizando a melhor oportunidade*).

Exemplo de Aplicação (Preço Dinâmico):

- Um serviço de transporte por aplicativo usa a Prescritiva para calcular o preço ideal (*tarifa dinâmica*) em tempo real que irá:
 - 1) maximizar o lucro da empresa,
 - 2) garantir que haja motoristas suficientes para atender a demanda e
 - 3) manter a satisfação do cliente dentro de um limite aceitável

Análise Prescritiva – Interpretação dos Resultados



- **Resultado Geral** - o modelo mostrou que:

- A frequência tem um impacto mais consistente sobre a nota do que as horas de estudo.
- Aumento de 70% → 100% de frequência gera ganhos médios de até +1,5 pontos na nota prevista.
- O ganho de aumentar horas de estudo de 4h para 7h é menor (+0,4 a +0,6 pontos).

- **Interpretação**

- A simples recomendação de “estude mais” não é a mais eficiente
- Estar presente e participar ativamente nas aulas gera um efeito mais forte no desempenho.

- O cenário ótimo encontrado foi: 7 horas de estudo diárias + 100% de frequência = nota prevista próxima de 9,5

- **Implicações Estratégicas**

- Criar programas de incentivo à assiduidade (ex: bônus de participação).
- Monitorar alunos com frequência abaixo de 80%, pois apresentam queda média de 1,5 ponto na nota prevista

- **Conclusão**

Identificou quais ações concretas maximizam o desempenho e mostrou que a gestão educacional pode atuar preventivamente



Prática

Análise de Dados em uma Rede de Varejo Multicanal

A MegaVendas Brasil é uma das maiores redes de varejo multicanal do país, com atuação nacional e mais de 300 pontos de venda físicos, além de forte presença no e-commerce e em um aplicativo próprio.

Com o aumento da concorrência e a diversificação dos canais, a empresa decidiu investir em análise de dados para entender melhor o comportamento de compra, otimizar preços, prever demandas e propor ações estratégicas baseadas em evidência.

- **Análise Descritiva** : Entender o que está acontecendo nas vendas(comportamento das vendas)
 - Calcular o faturamento médio diário.
 - Gerar gráficos de distribuição por canal de venda e região
 - Identificar categorias mais vendidas e margem de lucro média.
 - Criar um histograma de satisfação do cliente
- **Análise Diagnóstica**: Descobrir o porquê de variações nas vendas. (Investigar causas de variações)
 - Usar correlação para investigar fatores que impactam o lucro ($\text{valor_total} - \text{custo_total}$).
 - Criar um mapa de calor entre lucro, quantidade, preço e satisfação.
 - Fazer gráficos de dispersão comparando $\text{satisfacao_cliente} \times \text{valor_total}$.

Prática

Análise de Dados em uma Rede de Varejo Multicanal

- **Análise Preditiva:** Prever o valor de vendas futuras. *(Criar um modelo de previsão)*
 - Usar Regressão Linear para prever valor_total a partir de quantidade, preco_unitario e campanha.
 - Avaliar o desempenho do modelo (R^2 , MAE, RMSE).
 - Plotar valores reais vs. previstos.
- **Análise Prescritiva:** Recomendar ações que maximizem o faturamento. *(Propor ações baseadas em cenários)*
 - Simular cenários variando quantidade e preço_unitario
 - Visualizar o impacto no lucro previsto (imshow() ou heatmap())
 - Recomendar estratégias ideais de precificação e campanha

Prática

Análise de Dados em uma Rede de Varejo Multicanal

- Arquivo com conjunto de dados: **vendas_rede_varejo.csv**
- Atividade desenvolvida em Grupo
- Entregável, script python ou R, print dos gráficos gerados e a Interpretação dos gráficos, dentro de um único arquivo PDF.

Competências Desenvolvidas

- Pensamento analítico e visão de negócio
- *Interpretação de métricas e indicadores*
- Transformação de dados em decisões

Agradeço
a sua atenção!

Marcelo Rosim

marcelo.rosim@sptech.school

SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL